

PROPOSTA COMERCIAL

Sistema de gestão de serviços técnicos

Aplicativo Android, portal web e site institucional, com controle de chamados, equipe em campo, PMOC, estoque e compras — em operação.

PREPARADO PARA

[PREENCHER: cliente]

PREPARADO POR

[PREENCHER: sua razão social]

DATA

23 de agosto de 2026

VALIDADE

15 dias

O QUE ESTÁ EM JOGO

O problema que este sistema resolve

Empresa de climatização perde dinheiro em três pontos que ninguém vê no caixa: serviço sem registro, peça sem baixa e preventiva esquecida.

- **Serviço sem registro.** O que foi combinado por telefone não existe quando o cliente contesta. Sem foto, laudo e assinatura, a discussão é palavra contra palavra.
- **Peça sem baixa.** O técnico usa o capacitor e ninguém desconta do estoque. O saldo do sistema deixa de valer e a compra vira adivinhação.
- **Preventiva esquecida.** O PMOC vence, e só se descobre na fiscalização ou quando o cliente reclama do ar.
- **Cliente no escuro.** Ele liga para perguntar em que pé está o chamado, e alguém para de trabalhar para responder.

O sistema entregue trata os quatro pontos no mesmo lugar, com as regras críticas dentro do banco de dados — não apenas na tela.

O que já está em operação

Cada item abaixo está construído e funcionando, não é promessa de roadmap.

Chamados **PRONTO**

Abertura pelo cliente ou pela administração, ciclo de estados controlado no banco, histórico completo de abertos e encerrados.

Distribuição automática **PRONTO**

O chamado é atribuído por proximidade, especialidade e carga do técnico. A decisão fica registrada com a pontuação de cada candidato.

Técnico em campo **PRONTO**

Checklist por tipo de serviço, fotos antes e depois, peças utilizadas com baixa no estoque e assinatura do cliente no aparelho.

Mapa em tempo real **PRONTO**

Equipe no mapa, rota até o endereço e tempo estimado de chegada. O cliente acompanha o próprio atendimento.

PMOC **PRONTO**

Plano por equipamento com catálogo de 44 rotinas em 12 grupos, cada uma com a periodicidade da norma — mensal, trimestral, semestral ou anual. Registro de cada execução, ambientes tratados, ART e certificado em PDF conforme a Lei 13.589/2018, pronto para apresentar à fiscalização.

Estoque **PRONTO**

Saldo mínimo e máximo, movimentações com saldo antes e depois, e trava contra dois lançamentos simultâneos no mesmo item.

Reposição e compras **PRONTO**

Detecção automática de estoque baixo, cotação com fornecedor, aprovação, pedido e recebimento — inclusive parcial.

Etiqueta QR **PRONTO**

Cada aparelho com etiqueta própria. O técnico lê e abre o histórico ali, de pé na frente da máquina. Sai em bobina de 58 mm.

Notificações **PRONTO**

Aviso no aparelho mesmo com o aplicativo fechado, pelo serviço de push do Google. Com o aplicativo aberto, a lista e o contador do sino atualizam sozinhos, sem recarregar a tela. Cada pessoa recebe só o que lhe diz respeito, e pode desligar por categoria.

Conversa no chamado **PRONTO**

Cliente e equipe conversam dentro do atendimento. Fica no histórico, diferente do que se combina por telefone.

Agenda e agendamento **PRONTO**

Cada atendimento reserva um intervalo na agenda do técnico. O banco recusa dois serviços sobrepostos para o mesmo técnico, inclusive quando duas pessoas marcam ao mesmo tempo. Reagendar libera o horário anterior; cancelar devolve a faixa para a equipe.

Grade de horários **PRONTO**

Quem agenda vê o dia do técnico com as faixas livres e ocupadas, dentro do expediente configurado. O cliente enxerga apenas livre ou ocupado — chamado e nome de outro cliente não aparecem.

Convite de acesso PRONTO

A administração convida por email a partir da tela de equipe. A pessoa recebe o link, define a própria senha e entra. A criação da conta roda no servidor, nunca no aplicativo.

Entrada por biometria PRONTO

Digital ou reconhecimento facial do próprio aparelho para reabrir a sessão, sem digitar senha a cada uso em campo.

Atualização sem loja PRONTO

Correções de tela chegam ao aparelho na abertura seguinte, sem reinstalar nada e sem passar por loja de aplicativos.

Cadastros PRONTO

Clientes, endereços com busca por CEP, equipamentos e equipe técnica com especialidades.

Site e portal web PRONTO

Site institucional público e o mesmo sistema rodando no navegador, sem instalar nada. No computador ele se comporta como sistema de gestão: menu lateral fixo, cabeçalho com avisos e conta, painel de indicadores, listas em tabela com filtros e rodapé com status e versão.

Não é um aplicativo bonito. É a regra dentro do banco.

O que separa um sistema que dura de um que apodrece em um ano está em decisões que não aparecem na tela.

Isolamento de dados garantido no banco

Cada cliente só enxerga o que é dele, e essa regra está no PostgreSQL, não no aplicativo. Mesmo que alguém extraia as chaves do aplicativo e chame a API direto, o banco recusa. É a diferença entre esconder um botão e proibir o acesso.

Regras críticas onde não dá para burlar

Saldo de estoque, transição de status do chamado e entrada de compra são executados por funções no banco, em transação. Um aplicativo desatualizado na mão de um técnico não consegue gravar um estado inválido.

Histórico que reconstrói o passado

Toda movimentação de estoque guarda o saldo antes e depois. Dá para responder "quanto eu tinha em tal data" sem somar a tabela inteira e torcer para nada ter sido ajustado por fora.

Sem chave de serviço dentro do aplicativo

A chave administrativa do banco nunca é embarcada no APK. Isso limita o que o aplicativo pode fazer sozinho — e é exatamente por isso que um aparelho perdido não vira um vazamento de base.

Banco versionado, mudança auditável

A estrutura do banco é descrita em arquivos de migração numerados e guardados no repositório. Qualquer alteração tem autor, data e motivo — e pode ser reaplicada em outro ambiente do zero.

INVESTIMENTO

Implantação

ITEM	VALOR
Sistema completo, conforme escopo entregue Aplicativo Android, portal web, site institucional e banco de dados	R\$ 18.000,00
Implantação e migração de dados Cadastro inicial de clientes, equipamentos e estoque	R\$ 4.500,00
Treinamento das equipes Administração, técnicos e atendimento	R\$ 2.500,00
Total de implantação	R\$ 25.000,00

Forma de pagamento: **50% na assinatura e 50% na entrega**. Prazo de implantação: **até 30 dias** a partir da assinatura e do recebimento dos dados para migração.

MANUTENÇÃO

Mensalidade — o que ela sustenta

Software não é obra entregue e esquecida. Sistema parado apodrece sozinho, por motivos externos a ele.

- **Infraestrutura no ar.** Banco de dados, armazenamento de fotos, hospedagem do site e do portal, mapas e envio de emails.
- **Backup e recuperação.** Cópia diária e teste de restauração — backup que nunca foi restaurado não é backup, é esperança.
- **Atualizações obrigatórias.** Android e as bibliotecas sobem de versão todo ano. Sem acompanhar, o aplicativo simplesmente para de instalar em aparelho novo.
- **Correções.** Falha encontrada em produção é corrigida sem cobrança adicional.
- **Monitoramento.** Acompanhamento de erros e de consumo dos serviços contratados.
- **Suporte.** Atendimento para dúvidas de uso e problemas, em **dias úteis, das 8h às 18h, por WhatsApp e email**.
- **Pequenas evoluções.** Ajustes de tela, relatórios e regras, até **4 horas** por mês, não cumulativas.

MANUTENÇÃO MENSAL	VALOR
Mensalidade Reajuste anual pelo IPCA - início 30 dias após a entrega	R\$ 1.200,00

Custos de terceiros

Banco de dados, hospedagem e mapas têm planos gratuitos que atendem o início da operação. Ao passar dos limites de uso, a cobrança é feita pelos fornecedores e repassada sem acréscimo, mediante aviso prévio. Os valores atuais desses serviços constam em **sob consulta**, e hoje somam cerca de R\$ 300,00 por mês nos planos atuais.

TRANSPARÊNCIA

O que ainda não está pronto

Listar o que falta vale mais que prometer o que não existe. Estes itens estão fora do escopo entregue e podem ser contratados à parte.

ITEM	SITUAÇÃO
Financeiro Contratos, faturamento mensal e contas a receber já existem no banco; faltam as telas	A contratar
Aplicativo iOS O código é o mesmo; falta publicação na App Store	A contratar
WhatsApp oficial Hoje a conversa abre pelo link do WhatsApp; a API oficial permite envio automático	A contratar
Emissão de nota fiscal Integração com a prefeitura para NFS-e	A contratar

CONDIÇÕES

Termos

- **Propriedade.** O código-fonte permanece com a contratada, e o contratante recebe licença de uso permanente e exclusiva para sua operação. A base de dados é do contratante.
- **Dados.** A base pertence ao contratante e pode ser exportada a qualquer momento, em formato aberto.
- **Vigência.** Contrato de manutenção por **12 meses**, renovado automaticamente por igual período.
- **Rescisão.** Aviso prévio de **30 dias**, com entrega da base e do que for de propriedade do contratante.
- **Validade desta proposta.** **15 dias** a partir da data de emissão.

[PREENCHER: sua razão social]
CNPJ [PREENCHER]

[PREENCHER: cliente]
CNPJ [PREENCHER]